

4. Элементы 4 группы, углерод C, угарный газ CO, кремний Si и их соединения

Общая характеристика элементов

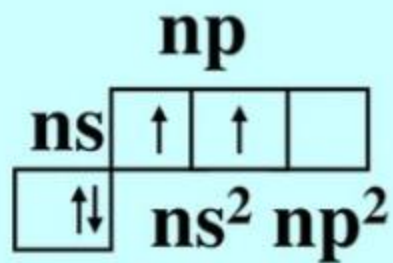
III	IV	V
5 10,811 1,81 0,078 B БОР	6 12,011 2,50 0,062 C УГЛЕРОД	7 14,00674 2,07 0,062 N АЗОТ
13 26,981539 1,47 0,214 Al АЛЮМИНИЙ	14 28,0855 1,74 0,107 Si КРЕМНИЙ	15 30,973762 2,19 0,093 P ФОСФОР
21 44,955912 1,10 0,119 Sc СКАНДИЙ	22 47,88 1,33 0,144 Ti ТИТАН	23 50,9418 1,48 0,134 V ВАНАДИЙ
31 69,723 1,75 0,276 Ga ГАЛЛИЙ	32 72,61 2,92 0,109 Ge ГЕРМАНИЙ	33 74,9216 2,76 0,106 As АРИСТОВ
39 88,90585 1,11 0,174 Y ИТРИЙ	40 91,224 1,33 0,109 Zr ЦИРКОНИЙ	41 92,90638 1,33 0,119 Nb НИОБИЙ
49 114,82 1,49 0,216 In ИНДИЙ	50 118,710 1,72 0,124 Sn ОЛОВО	51 121,78 1,82 0,119 Sb СЕРЕНА
57 138,9055 1,09 0,132 La ЛАНТАН	72 178,49 1,33 0,148 Hf ГАФНИЙ	73 180,9479 1,33 0,133 Ta ТАНТАЛ
81 204,3833 1,44 0,171 Tl ТАЛЛИЙ	82 207,2 1,53 0,122 Pb СВИНЕЦ	83 208,9804 1,57 0,139 Bi ВИСМУТ
89 227,0278 1,09 0,139 Ac АКТИНИЙ	104 261,11 (Ku) КУРПАТОНИЙ	105 262,114 (Ns) НУНДВАСЕРИЙ

Главную подгруппу IV группы образуют элементы

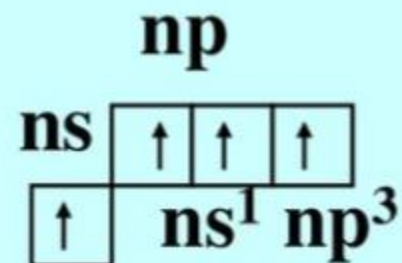
*углерод (C),
кремний (Si),
германий (Ge),
олово (Sn),
и свинец (Pb).*

Общая характеристика элементов

При переходе атомов в возбужденное состояние число неспаренных электронов увеличивается до четырех, поэтому еще одна **характерная валентность равна IV.**



B=II



B=IV

Общая характеристика элементов

Элемент	Радиус атома, нм	Характерные степени окисления
${}_6\text{C}$	0,077	-4,+2,+4
${}_{14}\text{Si}$	0,117	-4,+2,+4
${}_{32}\text{Ge}$	0,122	+2,+4
${}_{50}\text{Sn}$	0,158	+2,+4
${}_{82}\text{Pb}$	0,175	+2,+4

В главной подгруппе IV группы особенно резко проявляется общая закономерность усиления металлических свойств по мере роста атомного радиуса. При переходе от углерода к кремнию скачкообразно уменьшается электроотрицательность, и в некоторых свойствах кремния присутствуют признаки металличности.

Общая характеристика элементов

Элементы главной подгруппы IV группы образуют высшие оксиды типа RO_2



несолеобразующие
оксиды

амфотерные оксиды
с преобладанием основных свойств

и низшие оксиды типа RO



кислотные
оксиды

амфотерные оксиды
с преобладанием кислотных свойств

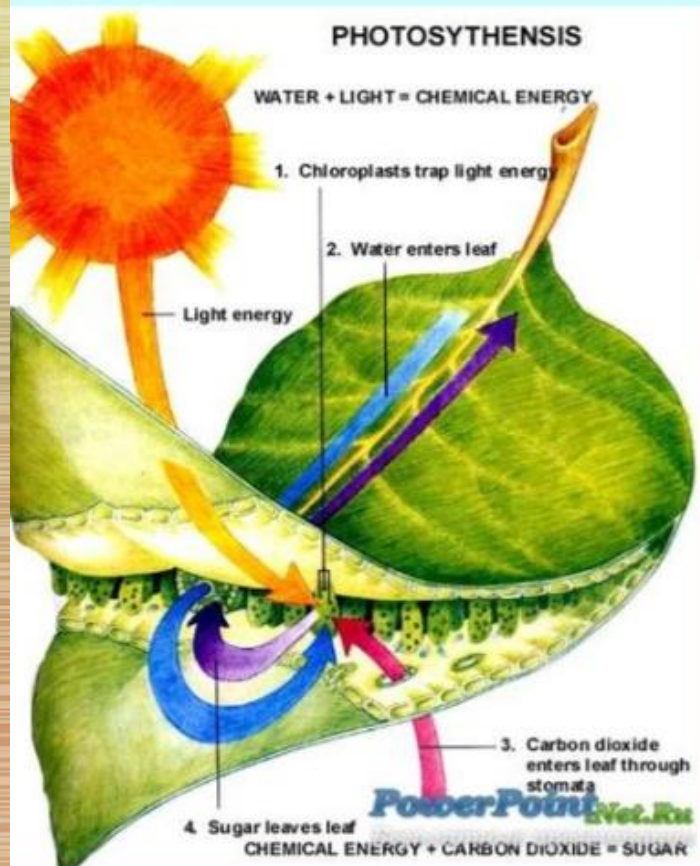
Химические свойства углерода

На углероде
держится все живое на Земле.
Он незаменим.



Кислородные соединения углерода

Биохимические реакции с участием CO_2



Важнейшая биохимическая реакция с участием CO_2 - процесс фотосинтеза:



При обычных условиях углерод химически инертен; при нагревании его активность увеличивается. Самой активной формой является аморфный углерод, менее активен графит, самый инертный — алмаз.

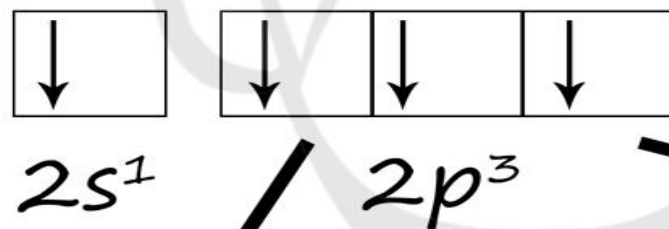
Углерод имеет промежуточную степень окисления, равную 0, поэтому в химических реакциях он может проявлять свойства как окислителя, так и восстановителя, но восстановительные свойства для него более характерны. Степени окисления в соединениях - -4, +2, +4

Основное и возбужденное состояние углерода

C_6



C_6^*



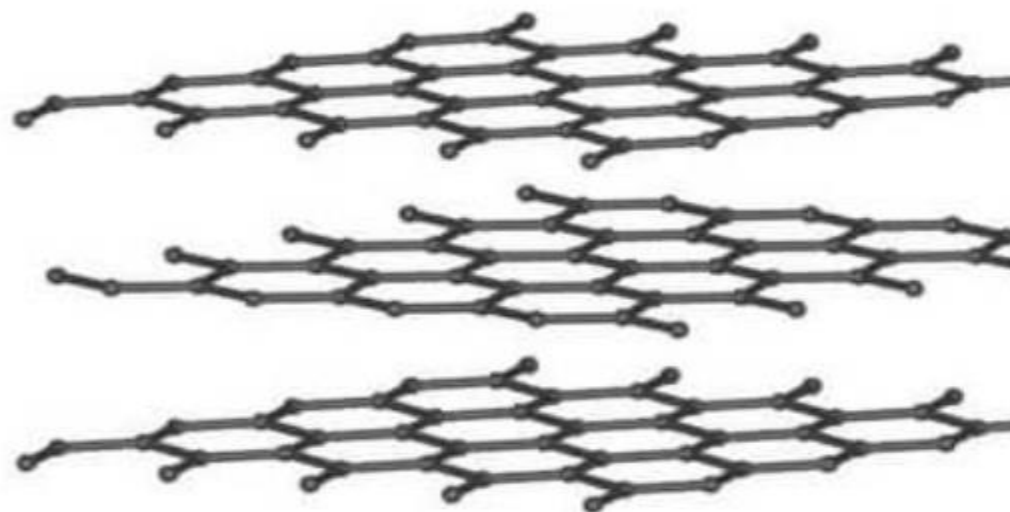
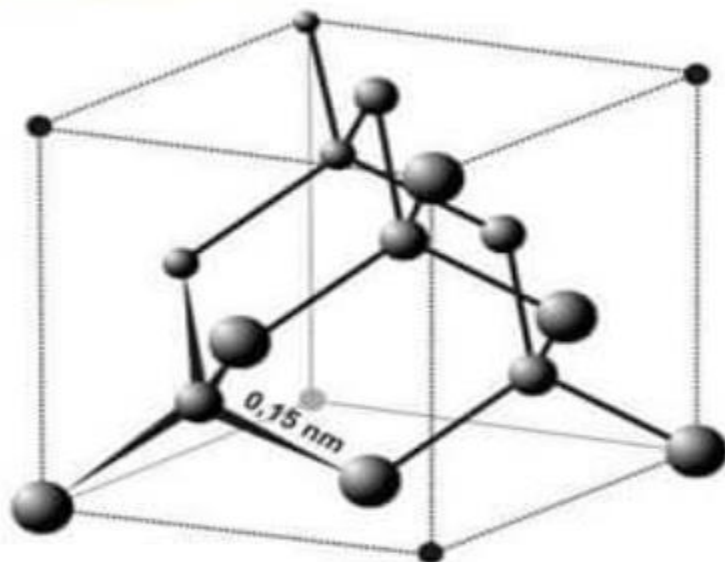
В органике: любые CO
от -4 до +4

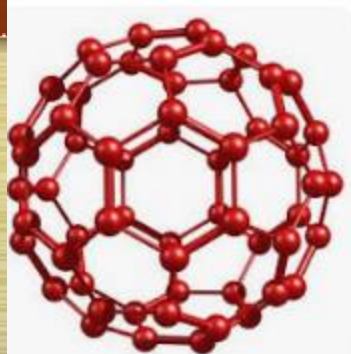
В неорганике чаще всего:
+2 и +4:

CO

CO₂

Алмаз и графит -аллотропные модификации углерода

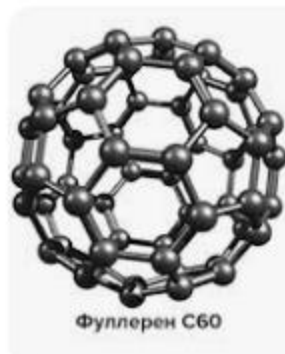




Википедия
Фуллерен — Википедия



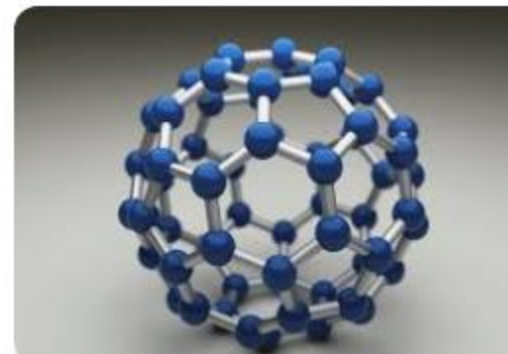
Википедия
Фуллерен — Википедия



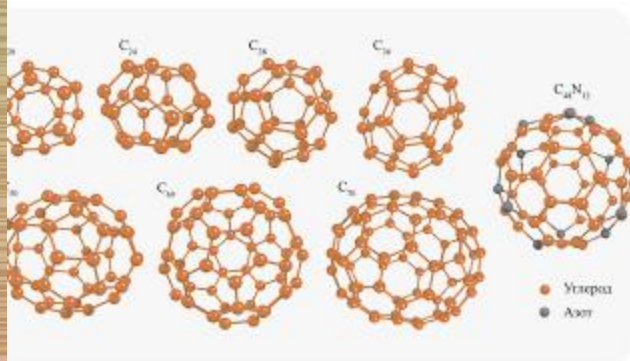
Фуллерен C60



Футбольный мяч



36Best Kawai
Что такое фуллерен? - Обзор и отз...



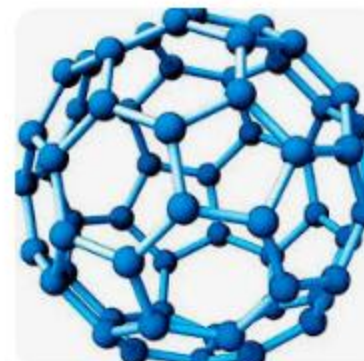
Предметный указатель - Роснано
фуллерен



Большая российская энц...
Фуллерены. Большая р...

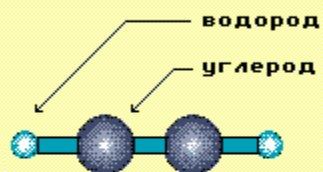
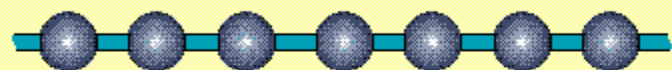


www.theoremchem.com
Китай Высококачествен...



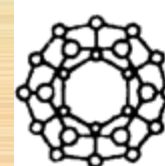
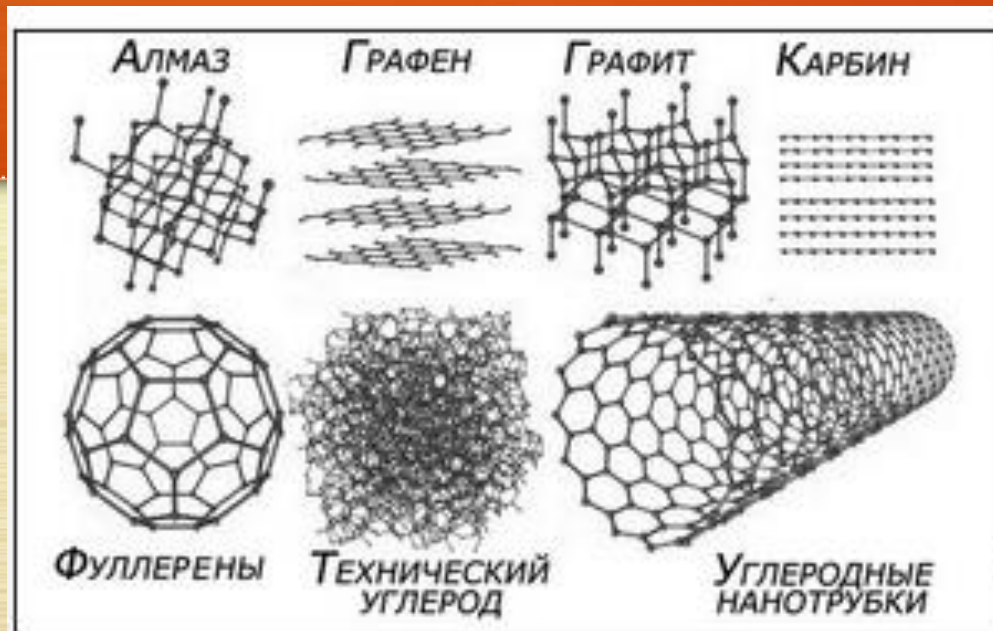
Оригинальная Корейская...
Фуллерен

Строение карбина

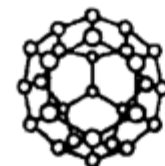


Ацетилен

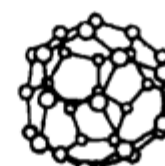
Кристаллы карбина состоят из линейных цепочек атомов углерода в sp -гибридизованном состоянии в виде звеньев: $(-C\equiv C-)$ или $(=C=C=)$.



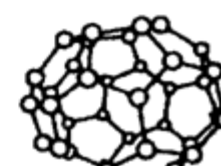
C_{24}



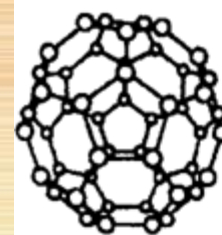
C_{28}



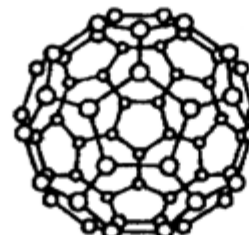
C_{32}



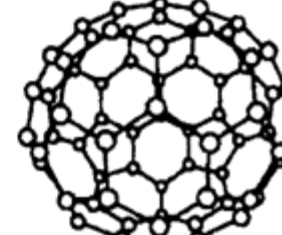
C_{36}



C_{50}



C_{60}



C_{70}



Вот далеко не полный перечень тех свойств, которые заинтересовали медиков и биологов. Фуллерен и его производные можно использовать:

- для защиты организма от радиации и ультрафиолетового излучения [7], [8];
- для защиты от вирусов [9] и бактерий [10];
- для защиты от аллергии [11]. Так, в экспериментах *in vivo* введение производных фуллерена ингибирует анафилаксию у мышей, и при этом токсического эффекта не наблюдается;
- как вещество, стимулирующее иммунитет [12];
- как мощный антиоксидант [13], поскольку он является активным акцептором радикалов. Антиоксидантная активность фуллерена сопоставима с действием антиоксидантов класса SkQ («ионов Скулачева») и в 100–1000 раз превышает действие обычных антиоксидантов, таких как витамин Е, бутилгидрокситолуол, β -каротин;
- как лекарственные препараты для борьбы с раковыми заболеваниями [14], [15];
- для ингибирования ангиогенеза [16];
- для защиты мозга от алкоголя [17], [18];
- для стимуляции роста нервов;
- для стимуляции процессов регенерации кожи. Так, фуллерен является важным компонентом косметических омолаживающих средств GRS и CEFINE;
- для стимуляции роста волос [19];
- как лекарство с антиамилоидным действием [20].

Помимо этого, фуллерен может использоваться для доставки в клетку различных лекарственных веществ [21] и невирусной доставки в клеточное ядро генетических векторов [22], [23].

Казалось бы, куда еще расширять этот список, но недавно он пополнился еще одним, пожалуй, самым удивительным и непонятным, качеством фуллерена C_{60} . При исследовании токсичности фуллерена C_{60} , растворенного в оливковом масле, французские исследователи выяснили, что крысы, регулярно получающие раствор фуллерена C_{60} , живут дольше, чем те, которым давали просто оливковое масло или обычную диету [24].

1 Фуллерены борются с окислением организма и выводят свободные радикалы.

Это гораздо более мощный антиоксидант, чем витамин С.

Окисление - основная причина старения. Свободные радикалы не выводятся из организма сами по себе, а накапливаются и могут стать причиной серьёзных заболеваний. Фуллерены помогают эффективно выводить свободные радикалы и тем самым замедляют процесс старения.

2 Фуллерены борются с пигментацией эффективнее, чем арбутин и аскорбиновая кислота.

Они замедляют активность тирозиназы. Тирозиназа - это фермент, который регулирует выработку меланоцитов. Когда их синтезируется слишком много, они накапливаются и образуют пигментные пятна. Фуллерены замедляют работу тирозиназы и нормализуют выработку меланоцитов.

3 Фуллерены помогают в борьбе с акне.

Исследование показало, что, если использовать средство с фуллеренами 2 раза в день в течение 2 месяцев, то это приведёт к уменьшению акне.

4 Фуллерены помогают против морщин.

Группа из 23 японок старше 35 лет 2 месяца пользовались косметикой с фуллеренами. Утром и вечером на одну половину лица они наносили средство с фуллеренами, а на другую просто плацебо. Контрольные замеры показали, что глубина морщин на той стороне лица, где наносили фуллерены, стала меньше.

5 Фуллерены сужают поры.

10 японок в течение 2 месяцев пользовались лосьоном с фуллеренами. Они наносили его на кожу 2 раза в день. Эксперимент показал, что поры сузились на 17,6%.

6 Фуллерены восстанавливают защитный барьер кожи и уменьшают негативное действие ультрафиолета.

Данное исследование тоже проводили в Японии.

Андрей Гейм и Константин Новосёлов получили Нобелевскую премию по физике в 2010 году за свои «прорывные эксперименты, связанные с двумерным материалом графеном». Они открыли графен, используя простой метод отделения слоев углерода от графита с помощью обычного скотча. Это открытие революционизировало физику и открыло путь к разработке новых материалов с уникальными свойствами, такими как гибкость, прочность, прозрачность и высокая проводимость.

Кто такие Гейм и Новосёлов?

- **Андрей Гейм и Константин Новосёлов:** — российские физики, удостоенные Нобелевской премии за открытие графена.
- Они получили премию за прорывные исследования свойств этого материала, который представляет собой слой углерода толщиной в один атом.

Как был открыт графен?

- Для получения графена Гейм и Новосёлов использовали обычную липкую ленту (скотч).
- Метод заключается в отслаивании слоев графита с поверхности обычного карандашного грифеля.
- После многократных отслаиваний были получены самые тонкие из возможных пленок — графен.

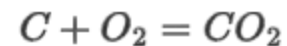
Почему графен так важен?

- Графен — это сверхтонкий, прозрачный и чрезвычайно прочный материал.
- Он обладает исключительной электро- и теплопроводностью.

Углерод-восстановитель

1. Взаимодействие с неметаллами: кислородом, галогенами, серой

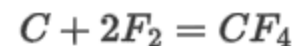
В избытке кислорода углерод сгорает с образованием оксида углерода(IV):



В условиях недостатка кислорода образуется оксид углерода(II):



При взаимодействии углерода со фтором образуется тетрафторметан CF_4 (остальные галогены с углеродом не реагируют):



При нагревании углерода с серой образуется сульфид углерода(IV) CS_2 :

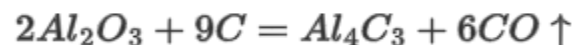
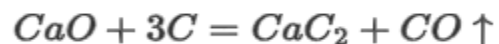


2. Взаимодействие с оксидами металлов

Углерод способен восстанавливать многие металлы из их оксидов:

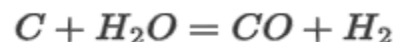


При взаимодействии углерода с оксидами щёлочноземельных металлов и алюминия образуются карбиды:

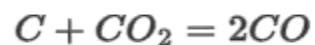


3. Взаимодействие с оксидами неметаллов

При пропускании водяных паров через раскаленный уголь образуется смесь оксида углерода(II) и водорода, называемая синтез-газом:



При нагревании углерода с углекислым газом образуется оксид углерода(II):

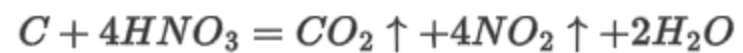
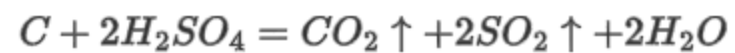


Нагревание углерода с оксидом кремния(IV) в электрических печах используется для получения кремния:



4. Взаимодействие с концентрированными серной и азотной кислотами

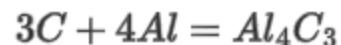
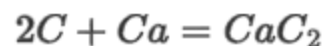
При нагревании углерод окисляется концентрированными серной и азотной кислотами до оксида углерода(IV):



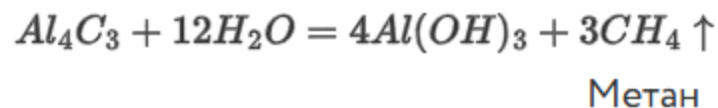
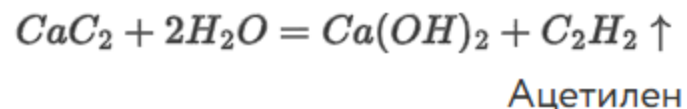
Углерод-окислитель

5. Взаимодействие с металлами

При высокой температуре углерод реагирует с металлами, образуя карбиды:

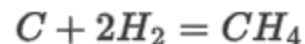


Карбиды подвергаются гидролизу:

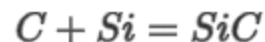


6. Взаимодействие с неметаллами: водородом кремнием

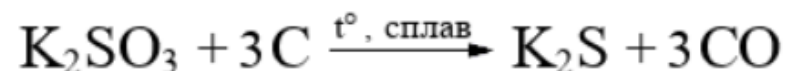
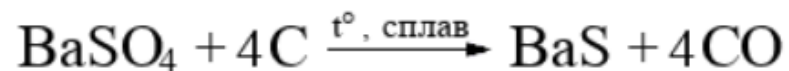
В присутствии никелевого катализатора углерод взаимодействует с водородом, образуя метан CH_4 :



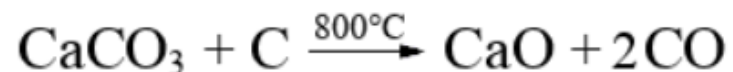
При взаимодействии с кремнием при высокой температуре углерод образует карбид кремния SiC , называемый также карборундом:



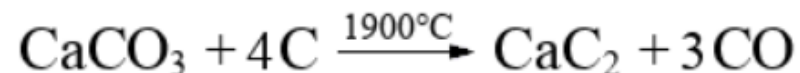
Сульфаты и сульфиты восстанавливаются углеродом до сульфидов:



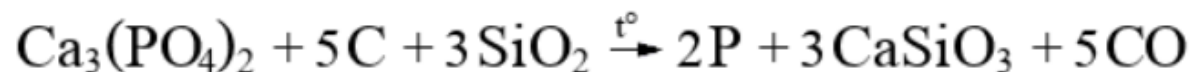
Восстановление **карбоната кальция** коксом идет в две стадии. На первой стадии восстановление идет до оксида кальция и угарного газа (происходит конпропорционирование углерода):

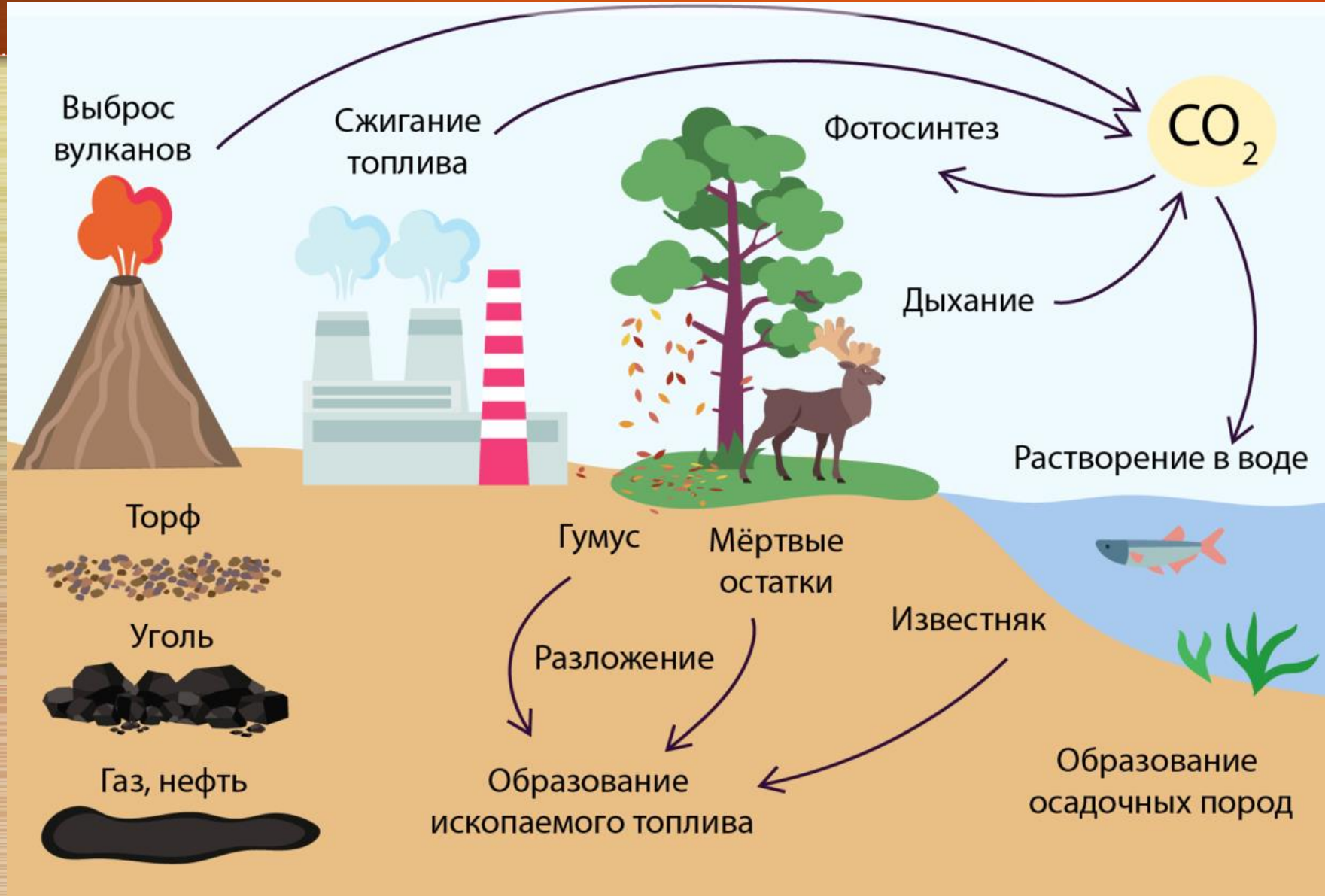


При очень высокой температуре **оксид кальция** сам реагирует с углеродом, это один из способов получения **карбида кальция**:



Важный способ получения **фосфора**: восстановление фосфатов. Природный минерал, богатый фосфатными группами: **апатит^W**. Основным компонентом апатита упрощенно можно считать **фосфат кальция**. Реакцию проводят с **кремнеземом**:





Не реагирует углерод: Р, оксиды азота кроме диоксида азота (продукты $N_2 + CO_2$), бром, йод, кислоты-неокислители, соли, аммиак, цинк. С бором и аллюминием - карбиды.

что	с чем	продукты	условия
C	H ₂	CH ₄	t p kat
C	Li, Na, K, Cs (щелочные металлы)	Na ₂ C ₂ ацетиленид динатрия	t
C	Be	Be ₂ C карбид дибериллия	t
C	Mg, Ca, Sr, Ba (щ-з металлы)	MgC ₂ карбид	
C	B	B ₄ C	2000 t
C	Al	Al ₄ C ₃	tt
C	Zn	не реагирует	
C	Fe	Fe ₃ C	t
C	прочие металлы	индивидуально	
C	C	-	
C	Si	SiC	t
C	N ₂	циан NC-CN	ток
C	P	не реагирует	
C	O ₂	CO ₂ или CO	t
C	S	CS ₂	t
C	F ₂	тетрафторметан	t
C	Cl ₂	h ₂ O = HCl + CO ₂	t

C	Br ₂	не реагирует	
C	I ₂	не реагирует	
C	NaOH 1) +H ₂ O	не реагирует	
C	HCl (кислоты неокислители)	не реагирует	
C	оснОвные оксиды	Mg + CO; Al ₄ C ₃ + CO	tt
C	кислотные оксиды	индивидуально	
C	SO ₂	N ₂ + CO ₂	
C	NO ₂	N ₂ + CO ₂	
C	NO	не реагирует	
C	N ₂ O	не реагирует	
C	NH ₃	не реагирует	
C	CO	не реагирует	
C	CO ₂	CO	
C	соли	не реагирует	
C	вода	CO + H ₂	t
C	концентрированная азотная кислота	NO ₂ + CO ₂ + H ₂ O	t
C	разбавленная азотная кислота	не реагирует	
C	концентрированная серная кислота	SO ₂ + CO ₂ + H ₂ O	t

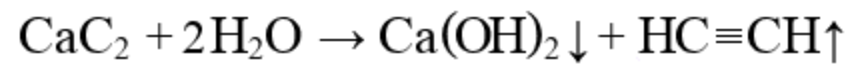
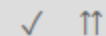
Карбиды металлов



YouTube

Реакция карбид и вода. Карбид кальция. Взрыв. ...

1. Гидролиз карбидов металлов



Карбид кальция + 2·вода → гидроксид кальция↓ + ацетилен↑

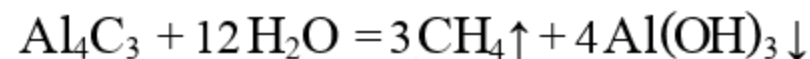
Гидролиз метанидов и ацетиленидов



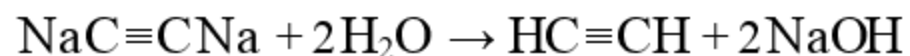
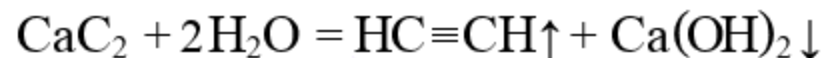
Карбиды металлов иногда делят на метаниды^W и ацетилениды^W.

Как подсказывают названия, метаниды при гидролизе дают метан, а ацетилениды – ацетилен.

Среди метанидов наибольшее значение имеет карбид алюминия, его гидролиз:



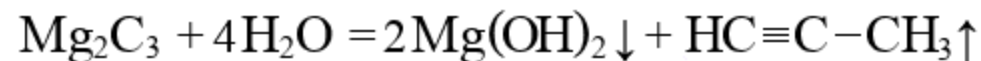
Ацетилениды – весьма нестойкие вещества, гидролизуются очень активно:



Особый случай, трикарбид димагния**



Трикарбид димагния гидролизуется до пропина:



*Материал для углубленного изучения химии.

**Материал олимпиадной или вузовской химии.

Угарный газ

Кислород
в легких

ГЕМОГЛОБИН

Атом железа

Кислород,
связанный
с атомом
железа

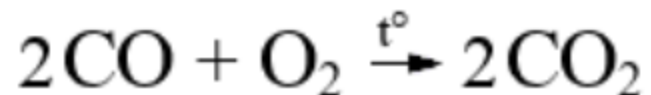
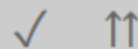
ОКСИГЕМОГЛОБИН

Кислород,
отдаваемый тканям

Попадая в организм, углекислый газ узнает в **Hb** очень близкого друга. Как дальние родственники, которых вы не видели всю жизнь **СО** садится на гемоглобин и прочно обосновывается на нем. **СО** ОБРАЗУЕТ ПРОЧНУЮ (в 50-200 раз прочнее HbO_2) связь с гемоглобином.

продолжая циркулировать в крови и выполняя роль "поживу пару минут". В конечном итоге выяснится, что он приехал на 8-10 часов минимум.

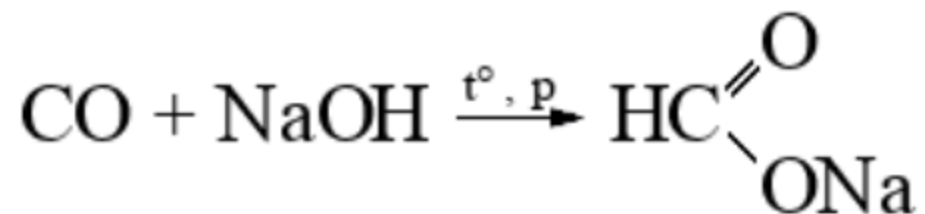
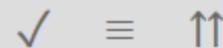
1. Взаимодействие оксидов с кислородом



2•угарный газ + кислород $\rightarrow (t^\circ) \rightarrow$ 2•углекислый газ

Подробнее: [кислород](#), [углекислый газ](#).

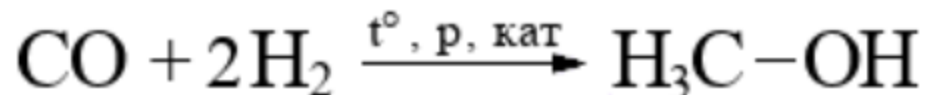
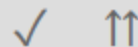
2. Получение формиатов действием щелочи на угарный газ



угарный газ + гидроксид натрия $\rightarrow (t^\circ, p) \rightarrow$ формиат натрия

Подробнее: [гидроксид натрия](#) (едкий натр), [формиат натрия](#) (метаноат натрия, кл.: Соли карбоновых кислот).

3. Производство метанола из синтез-газа



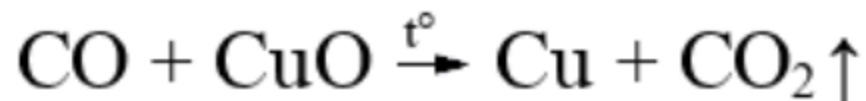
угарный газ + 2•водород $\rightarrow (t^\circ, p, \text{кат}) \rightarrow$ метанол

Реакцию проводят при температуре 250–300°C, кат.: CuO или Cr₂O₃.

В других условиях возможно получение других продуктов.

Подробнее: [водород](#), [метанол](#) (метиловый спирт, кл.: Спирты).

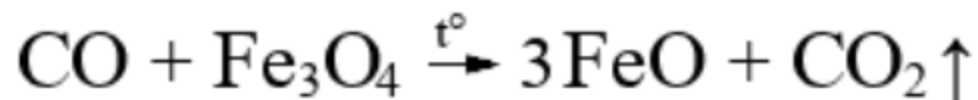
4. Вытеснение угарным газом из оксидов



угарный газ + оксид меди(II) $\rightarrow$ (t°) $\rightarrow$ медь + углекислый газ $\uparrow$

Подробнее: [оксид меди\(II\)](#) (окись меди), [медь](#), [углекислый газ](#).

5. Восстановление угарным газом



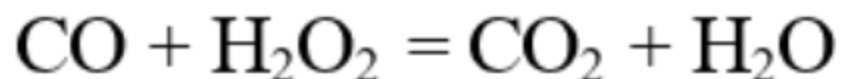
угарный газ + железная окалина $\rightarrow$ (t°) $\rightarrow$ 3·оксид железа(II) + углекислый газ $\uparrow$

Реакция может продолжаться дальше.

Эта реакция является одной из стадий промышленного производства железа (чугуна/стали).

Подробнее: [железная окалина](#) (оксид железа(II,III)), [оксид железа\(II\)](#) (закись железа), [углекислый газ](#).

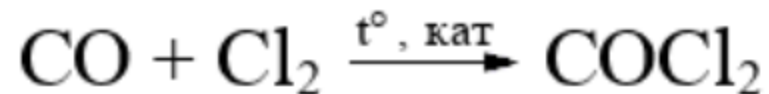
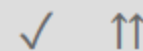
6. Окисление перекисью водорода



угарный газ + пероксид водорода = углекислый газ + вода

Подробнее: [пероксид водорода](#) (перекись водорода), [углекислый газ](#).

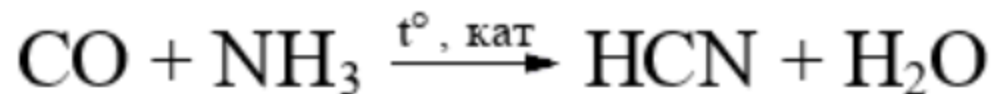
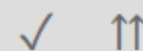
7. Получение галогенангидридов кислот из оксидов*



угарный газ + хлор $\rightarrow$ (t° , кат) $\rightarrow$ фосген

Подробнее: [хлор](#), [фосген](#).

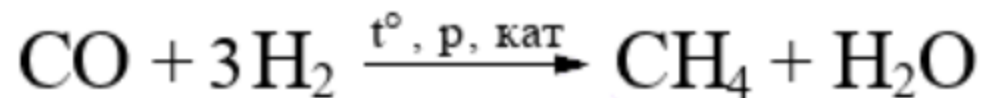
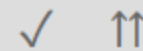
8. Производство синильной кислоты из угарного газа*



угарный газ + аммиак $\rightarrow$ (t° , кат) $\rightarrow$ синильная кислота + вода

Подробнее: [аммиак](#), [синильная кислота](#) (циановодородная кислота).

9. Применение синтез-газа

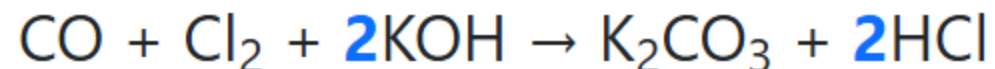


Угарный газ + 3-водород $\rightarrow$ (t° , p, кат) $\rightarrow$ метан + вода

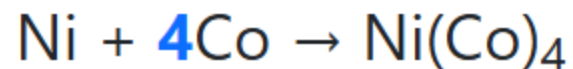
Это побочная реакция в процессе Фишера—Тропша, целевым продуктом являются жидкие углеводороды.

[Добавил\(а\)](#) эту реакцию на сайт [рабдитная личинка](#). Реакция прошла [модерацию](#).

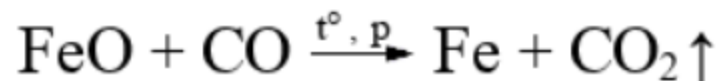
Подробнее: [водород](#), [метан](#) (болотный газ, кл.: Алканы).



Триада элементов восьмой группы, побочной подгруппы: железо, кобальт и никель при нагревании с мелко раздробленными с этими металлами реагирует угарный газ CO, образуя карбонильные соединения. Их состав выражается формулами: Fe(CO)₅, [Co(CO)₄]₂ и Ni(CO)₄. Легче других уже при обычном давлении образуется карбонил никеля. Уравнение реакции: Ni + 4CO = Ni(CO)₄. Это бесцветная жидкость (Тпл. + -25 град.С, Ткип. = 42 град.С). Этой реакцией иногда пользуются для извлечения никеля из руды.



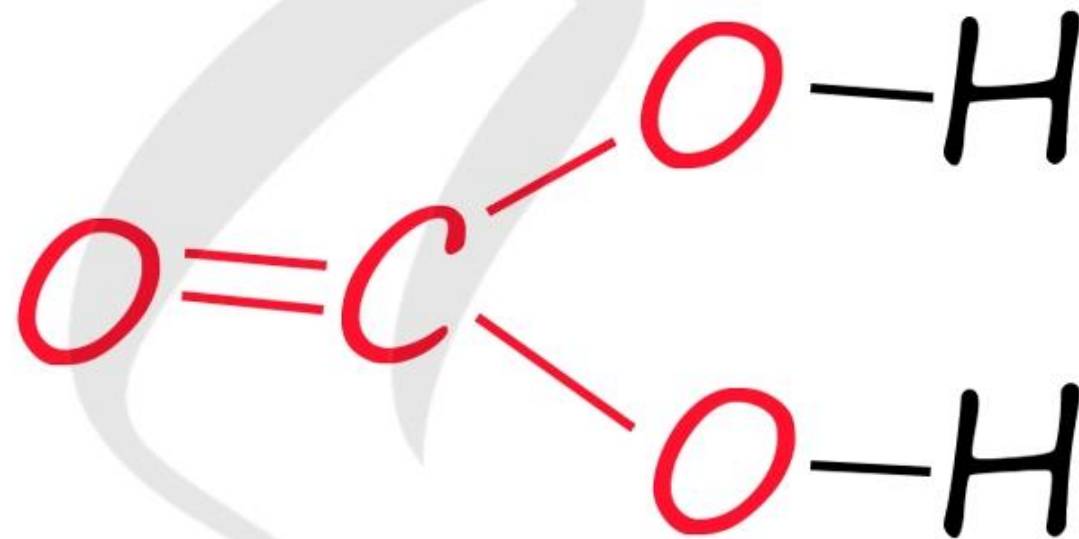
Вытеснение угарным газом из оксидов



оксид железа(II) + угарный газ → (t°, p) → железо + углекислый газ↑

Эта реакция является одной из стадий промышленного производства железа (чугуна/стали).

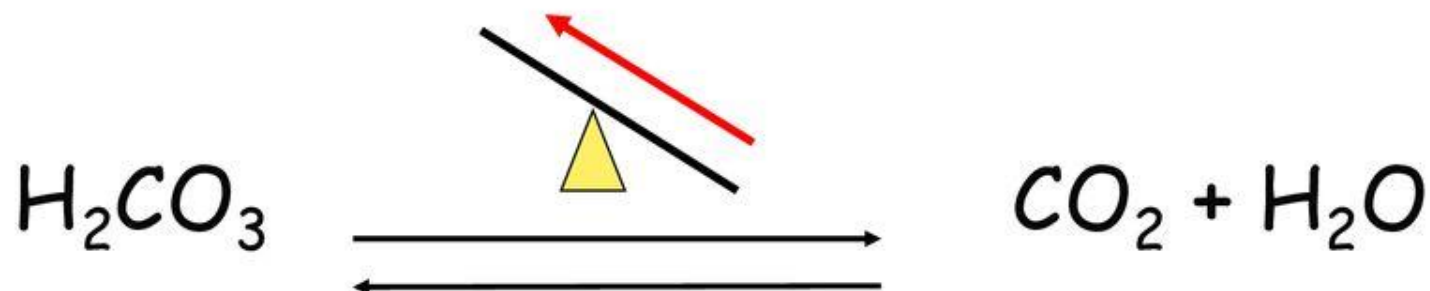
Угольная кислота



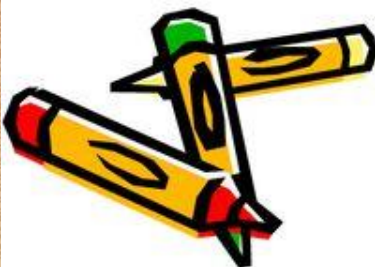
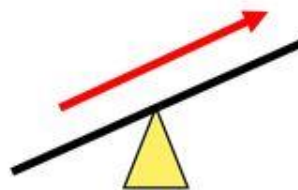
Качественная реакция
на **карбонат-ион** –
выделение газа без цвета и запаха
(углекислого газа)

Concentration

If we remove H_2CO_3 ,
more H_2CO_3 will be
made



If we add H_2CO_3 ,
more CO_2 & H_2O
will be made



Кремний



<https://www.oum.ru/literature/alternativnaya-istoriya/kremnievaya-forma-zhizni-na-zemle/>

Для кремниевой
формы жизни —
слишком
холодно.

Кремний и его соединения

Как и углерод, **кремний является неметаллом** и проявляет в своих соединениях и **положительные, и отрицательные степени окисления**, наиболее характерными являются следующие:

-4 (силан **SiH_4** , силициды металлов **Mg_2Si , Ca_2Si** и др.);

0 (простое вещество **Si**)

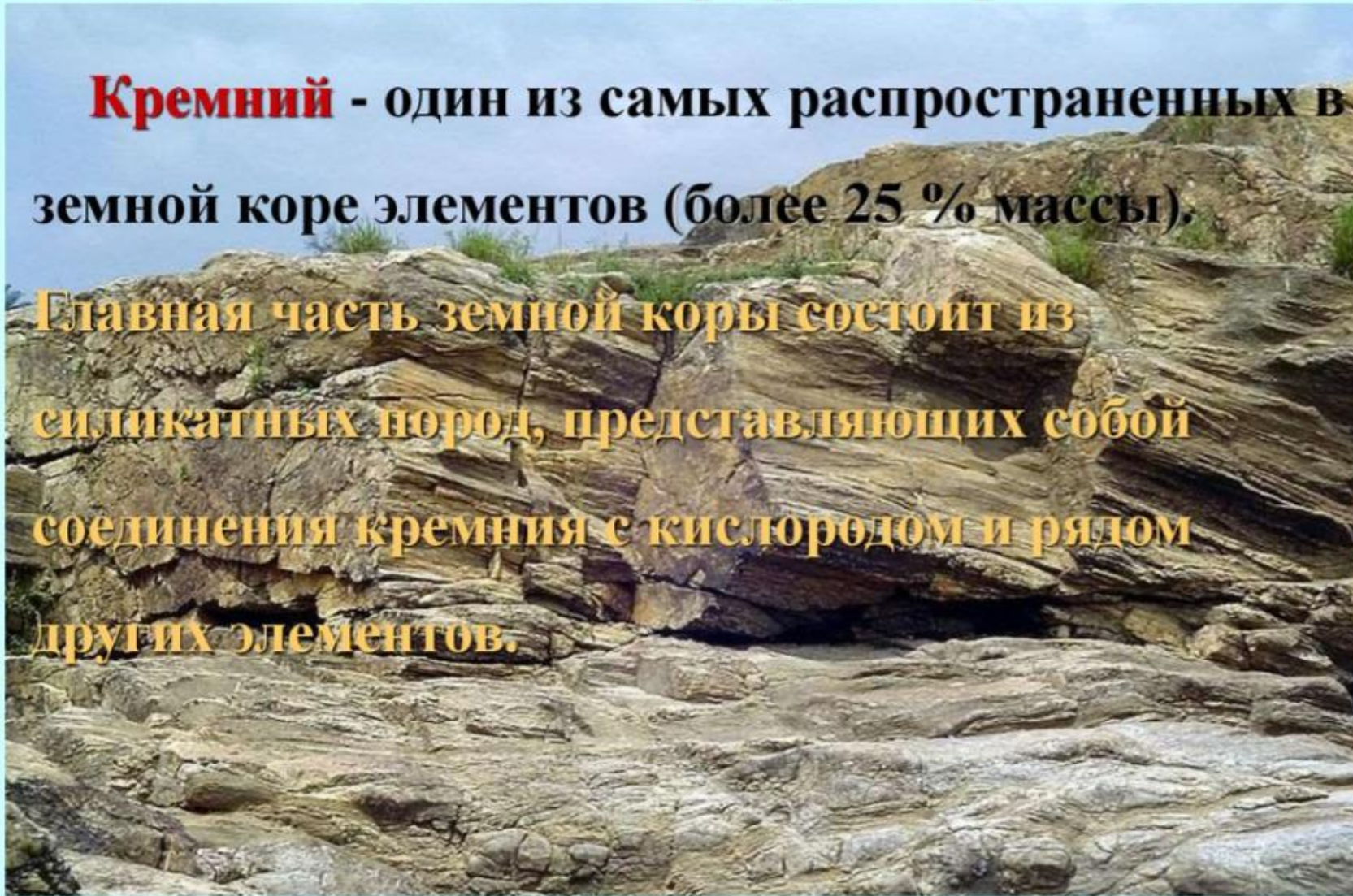
+4 (оксид кремния (IV), кремниевая кислота **H_2SiO_3** и ее соли — силикаты, галогениды кремния (IV) **SiF_4** , и др.)

Наиболее устойчива для кремния степень окисления **+4**.

Нахождение в природе кремния

Кремний - один из самых распространенных в земной коре элементов (более 25 % массы).

Главная часть земной коры состоит из силикатных пород, представляющих собой соединения кремния с кислородом и рядом других элементов.



Нахождение в природе кремния

Природные силикаты - это довольно сложные вещества. Соединения, в состав которых входит оксид алюминия, называются **алюмосиликатами**.

белая глина $Al_2O_3 \cdot 2SiO_2 \cdot 2H_2O$,

полевой шпат $K_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 6SiO_2$,

слюда $K_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 6SiO_2 \cdot H_2O$.



Физические свойства кремния

Полученный в промышленности
аморфный кремний представляет собой
бурый порошок с температурой плавления
1420 °С.



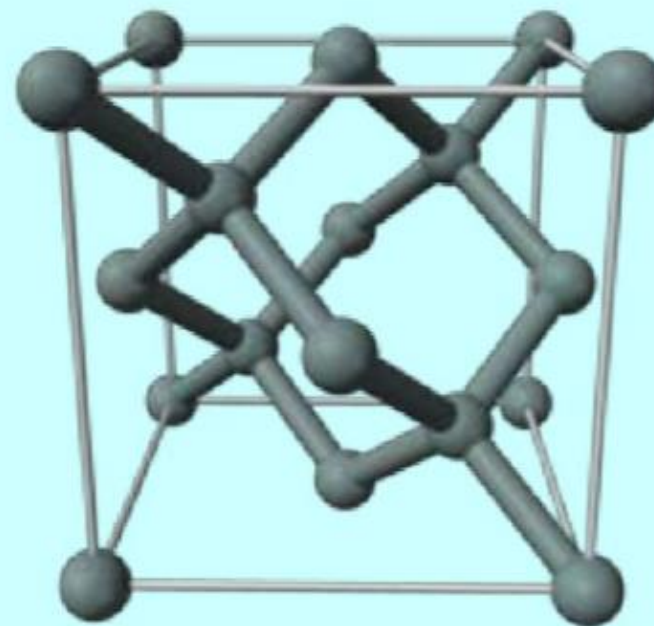
Физические свойства кремния

Существует и другая аллотропная модификация кремния - **кристаллический кремний**. Это твердое вещество темно-серого цвета со слабым металлическим блеском, обладает тепло- и электропроводностью.



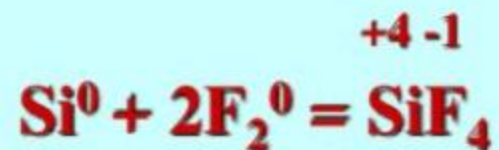
Химические свойства кремния

По химическим свойствам **кремний во многом схож с углеродом**, что объясняется одинаковой структурой внешнего электронного слоя. При обычных условиях **кремний довольно инертен**, что обусловлено прочностью его кристаллической решетки.

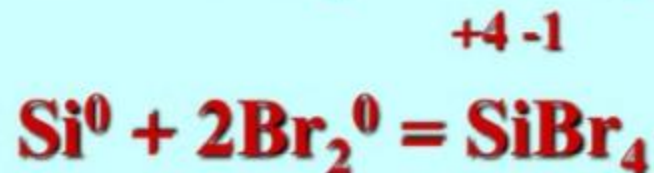


Химические свойства кремния

При комнатной температуре он взаимодействует только с фтором.

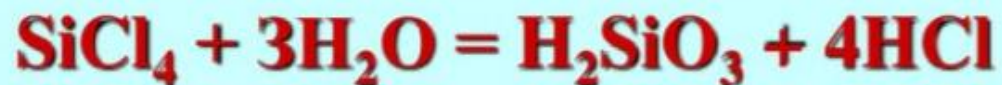


При температуре 400—600 °С кремний реагирует с хлором и бромом, а в кислороде измельченный кремний сгорает.

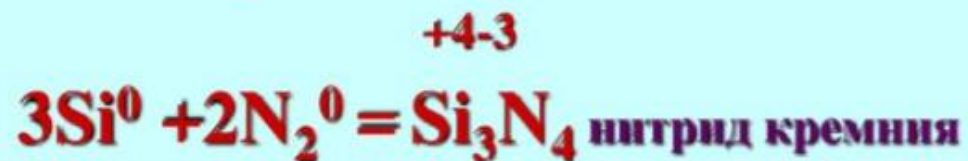
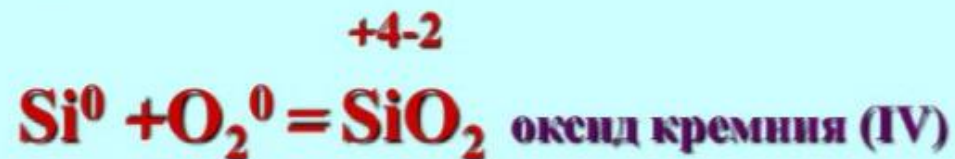


Химические свойства кремния

Галогениды кремния в воде легко гидролизуются с образованием кремниевой и галогенводородных кислот, например:



Восстановительные свойства кремний проявляет в реакциях:



Химические свойства кремния

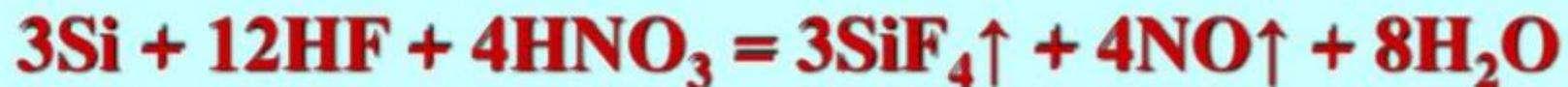
Кремний как восстановитель

взаимодействует и с некоторыми сложными веществами, например, с фтороводородом:



С другими галогеноводородами он в реакцию не вступает.

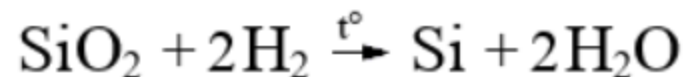
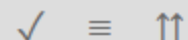
Из кислот кремний реагирует только со смесью азотной и плавиковой (**HF**) кислот на холоду :



Водные растворы щелочей растворяют кремний с образованием растворимых солей **кремниевой кислоты - силикатов**, при этом происходит выделение водорода:



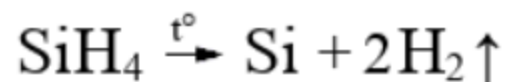
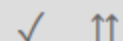
1. Восстановление водородом



оксид кремния(IV) + 2·водород $\rightarrow$ (t°) $\rightarrow$ кремний + 2·вода

Подробнее: [оксид кремния\(IV\)](#) (кремнезем), [водород](#).

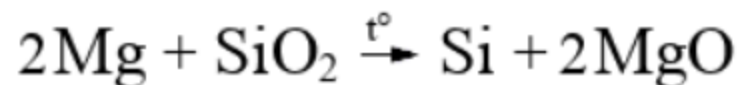
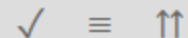
2. Разложение неорганических веществ



моносилан $\rightarrow$ (t°) $\rightarrow$ кремний + 2·водород↑

Подробнее: [моносилан](#) (гидрид кремния(IV)), [водород](#).

3. Вытеснение металлами неметаллов из оксидов



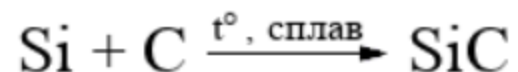
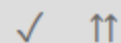
2·магний + оксид кремния(IV) $\rightarrow$ (t°) $\rightarrow$ кремний + 2·оксид магния

Подробнее: [магний](#), [оксид кремния\(IV\)](#) (кремнезем), [оксид магния](#).

что	с чем	продукты	условия
Si	H ₂	не реагирует	t p kat
Si	Li, Na, K, Cs (щелочные металлы)	NaSi	t
Si	Be	не реагирует	
Si	Mg, Ca, Sr, Ba (щ-з металлы)	CaSi ₂	tt
Si	B	не реагирует	
Si	Al	не реагирует	
Si	Zn	не реагирует	
Si	Fe	не реагирует	
Si	прочие металлы	индивидуально	
Si	C	SiC	
Si	Si	-	
Si	N ₂	Si ₃ N ₄	t
Si	P	не реагирует	
Si	O ₂	SiO ₂	t
Si	S	SiS ₂	t
Si	F ₂	SiF ₄	

Si	Cl ₂	SiCl ₄	t
Si	Br ₂	SiBr ₄	t
Si	I ₂	SiI ₄	t
Si	NaOH 1) +H ₂ O	Na ₂ SiO ₃ + H ₂	
Si	HCl (кислоты неокислители)	SiHCl ₃ + H ₂	t kat
Si	оснОвные оксиды	не реагирует	
Si	кислотные оксиды	не реагирует	
Si	SO ₂	не реагирует	
Si	NO ₂	не реагирует	
Si	NO	не реагирует	
Si	N ₂ O	не реагирует	
Si	NH ₃	не реагирует	
Si	CO	не реагирует	
Si	CO ₂	не реагирует	
Si	соли	не реагирует	
Si	вода	SiO ₂ + H ₂	tt
Si	концентрированная азотная кислота	не реагирует	
Si	разбавленная азотная кислота	не реагирует	
Si	концентрированная серная кислота	не реагирует	

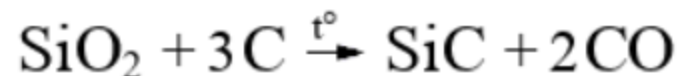
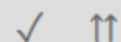
1. Взаимодействие неметаллов между собой



кремний + углерод $\rightarrow$ (t° , сплав) $\rightarrow$ карборунд

Подробнее: [кремний](#), [углерод](#).

2. Восстановление углеродом



оксид кремния(IV) + 3·углерод $\rightarrow$ (t°) $\rightarrow$ карборунд + 2·угарный газ

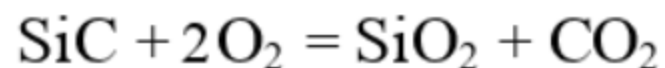
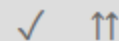
Побочные продукты: оксид кремния(II), кремний

Реакцию проводят с коксом.

Реакция идет при очень высокой температуре.

Подробнее: [оксид кремния\(IV\)](#) (кремнезем), [углерод](#), [угарный газ](#) (оксид углерода(II)).

1. Обжиг карбидов

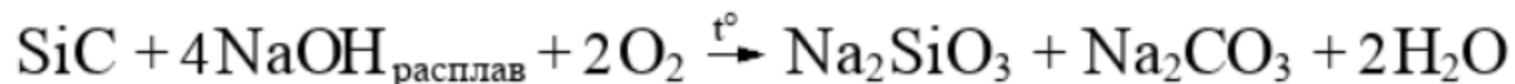


карборунд + 2·кислород = оксид кремния(IV) + углекислый газ

Реакция идет при очень высокой температуре.

Подробнее: [кислород](#), [оксид кремния\(IV\)](#) (кремнезем), [углекислый газ](#).

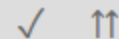
2. Окисление кислородом в щелочной среде



карборунд + 4·гидроксид натрия(расплав) + 2·кислород $\rightarrow$ (t°) $\rightarrow$ метасиликат натрия + карбонат натрия + 2·вода

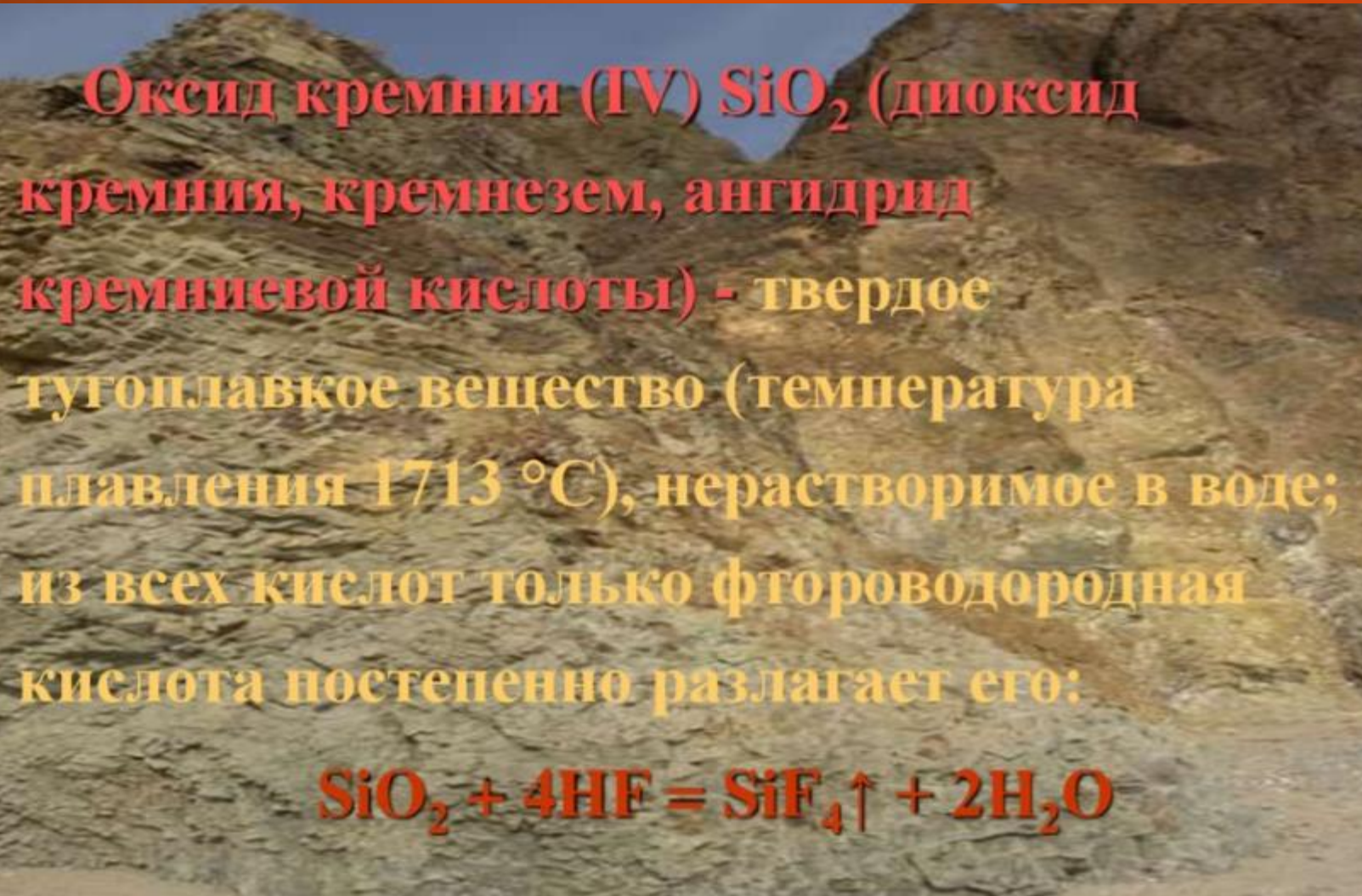
Подробнее: [гидроксид натрия](#) (едкий натр), [метасиликат натрия](#) (силикат натрия), [карбонат натрия](#) (кальцинированная сода).

3. Окисление азотной кислотой



3·карборунд + 8·азотная кислота(конц) = 3·оксид кремния(IV) + 3·углекислый газ + 8·оксид азота(II) + 4·вода

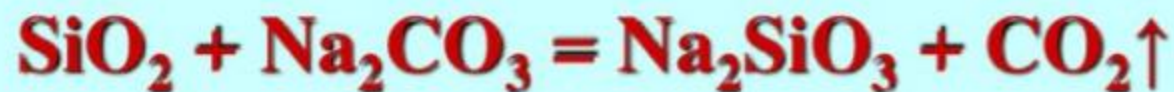
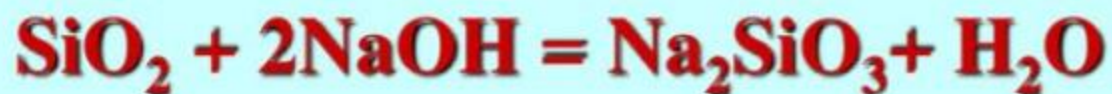
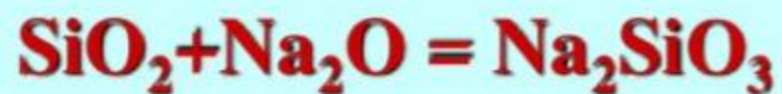
Подробнее: [азотная кислота](#), [оксид кремния\(IV\)](#) (кремнезем), [углекислый газ](#).



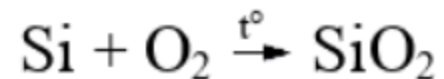
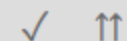
Оксид кремния (IV) SiO_2 (диоксид кремния, кремнезем, ангидрид кремниевой кислоты) - твердое тугоплавкое вещество (температура плавления 1713°C), нерастворимое в воде; из всех кислот только фтороводородная кислота постепенно разлагает его:



Как кислотный оксид SiO_2 при нагревании или сплавлении реагирует с основными оксидами, щелочами и некоторыми солями (например, карбонатами) с образованием солей кремниевой кислоты - **силикатов**.
Например:



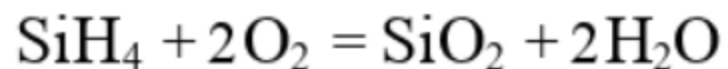
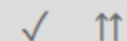
1. Взаимодействие неметаллов с кислородом



кремний + кислород $\rightarrow$ (t°) $\rightarrow$ оксид кремния(IV)

Подробнее: [кремний](#), [кислород](#).

2. Обжиг бинарных соединений*

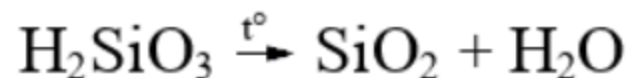


моносилан + 2•кислород = оксид кремния(IV) + 2•вода

Силан - неустойчивое ковалентное соединение водорода, самопроизвольно воспламеняется на воздухе.

Подробнее: [моносилан](#) (гидрид кремния(IV)), [кислород](#).

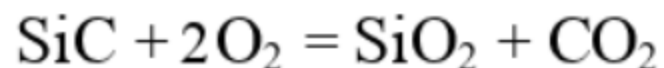
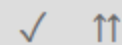
3. Термическое разложение неорганических кислот



Кремниевая кислота $\rightarrow$ (t°) $\rightarrow$ оксид кремния(IV) + вода

Подробнее: [кремниевая кислота](#) (метакремниевая кислота).

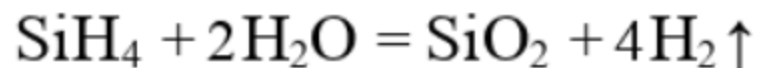
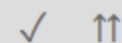
4. Обжиг карбидов



карборунд + 2·кислород = оксид кремния(IV) + углекислый газ

Реакция идет при очень высокой температуре.
Подробнее: [карборунд](#), [кислород](#), [углекислый газ](#).

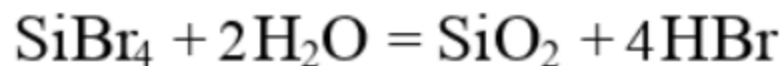
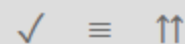
5. Гидролиз гидридов



моносилан + 2·вода = оксид кремния(IV) + 4·водород↑

Подробнее: [моносилан](#) (гидрид кремния(IV)), [водород](#).

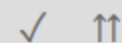
6. Гидролиз неорганических веществ



тетрабромид кремния + 2·вода = оксид кремния(IV) + 4·бромоводород

Подробнее: [тетрабромид кремния](#) (бромид кремния(IV)), [бромоводород](#) (бромоводородная кислота).

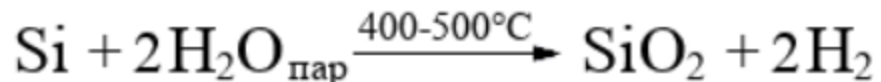
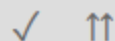
7. Окисление азотной кислотой



3·карборунд + 8·азотная кислота(конц) = 3·оксид кремния(IV) + 3·углекислый газ + 8·оксид азота(II) + 4·вода

Подробнее: [карборунд](#), [азотная кислота](#), [углекислый газ](#).

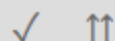
8. Взаимодействие простых веществ с водой



кремний + 2·вода(пар) → (t°=400–500°C) → оксид кремния(IV) + 2·водород

Подробнее: [кремний](#), [водород](#).

9. Ионный обмен с разложением продукта

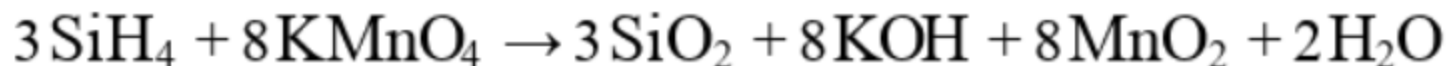
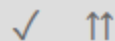


2·нитрат аммония + метасиликат натрия = оксид кремния(IV) + 2·аммиак + вода + 2·нитрат натрия

Теоретический продукт данного обмена: силикат аммония, поэтому реакция идет до его «компонентов».

Подробнее: [нитрат аммония](#) (аммонийная селитра), [метасиликат натрия](#) (силикат натрия), [аммиак](#).

10. Окисление силана перманганатом

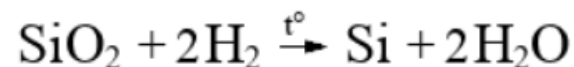
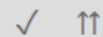


3·моносилан + 8·перманганат калия → 3·оксид кремния(IV) + 8·гидроксид калия + 8·оксид марганца(IV) + 2·вода

Добавил(а) эту реакцию на сайт [рабдитная личинка](#). Реакция прошла модерацию.

Подробнее: [моносилан](#) (гидрид кремния(IV)), [перманганат калия](#) (марганцовокислый калий), [гидроксид калия](#) (едкое кали).

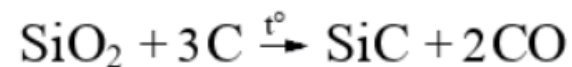
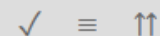
1. Восстановление водородом



оксид кремния(IV) + 2·водород → (t°) → кремний + 2·вода

Подробнее: [водород](#), [кремний](#).

2. Восстановление углеродом



оксид кремния(IV) + 3·углерод → (t°) → карборунд + 2·угарный газ

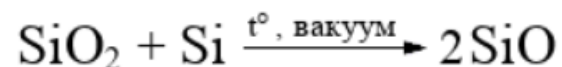
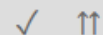
Побочные продукты: оксид кремния(II), кремний

Реакцию проводят с коксом.

Реакция идет при очень высокой температуре.

Подробнее: [углерод](#), [карборунд](#), [угарный газ](#) (оксид углерода(II)).

3. Конпропорционирование простого вещества и его оксида*

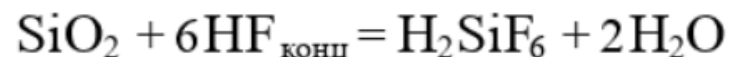
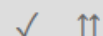


оксид кремния(IV) + кремний → (t°, вакуум) → 2·оксид кремния(II)

Один из продуктов неустойчив, реакция может продолжаться разрушением продукта.

Подробнее: [кремний](#), [оксид кремния\(II\)](#).

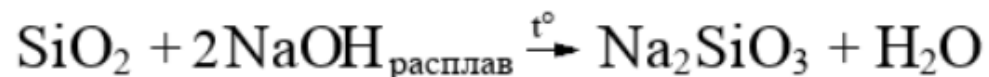
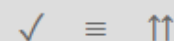
4. Растворение оксида кремния и стекла плавиковой кислотой*



оксид кремния(IV) + 6·плавиковая кислота(конц) = кремнефтористоводородная кислота + 2·вода

Так как оксид кремния является компонентом стекла (состав стекла: $\text{Na}_2\text{O} \cdot \text{CaO} \cdot 6\text{SiO}_2$), плавиковая кислота способна разрушать стекло, поэтому эту кислоту хранят в пластиковой таре.
Подробнее: [плавиковая кислота](#) (фтороводородная кислота), [кремнефтористоводородная кислота](#).

5. Взаимодействие кислотных оксидов и оснований

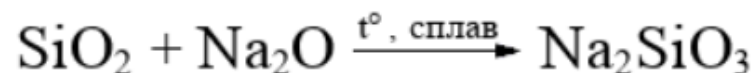
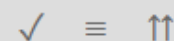


оксид кремния(IV) + 2·гидроксид натрия(расплав) → (t°) → метасиликат натрия + вода

Если вместо сплава провести реакцию в концентрированном растворе щелочи, получится ортосиликат.

Подробнее: [гидроксид натрия](#) (едкий натр), [метасиликат натрия](#) (силикат натрия).

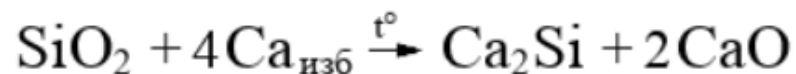
6. Взаимодействие кислотных и основных оксидов



оксид кремния(IV) + оксид натрия → (t°, сплав) → метасиликат натрия

Подробнее: [оксид натрия](#), [метасиликат натрия](#) (силикат натрия).

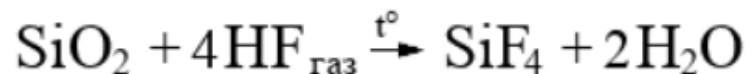
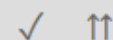
7. Восстановление оксидов металлами



Оксид кремния(IV) + 4·кальций(изб) → (t°) → силицид дикальция + 2·оксид кальция

Подробнее: [кальций](#), [силицид дикальция](#), [оксид кальция](#) (негашеная известь).

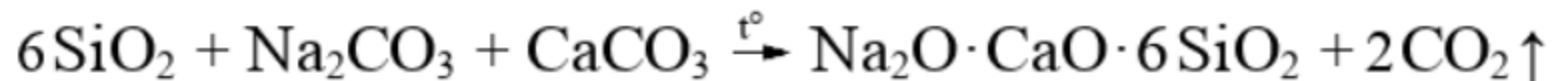
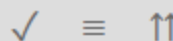
8. Действие плавиковой кислоты на кремний и его соединения*



оксид кремния(IV) + 4·плавиковая кислота(газ) → (t°) → фторид кремния(IV) + 2·вода

Подробнее: [плавиковая кислота](#) (фтороводородная кислота), [фторид кремния\(IV\)](#).

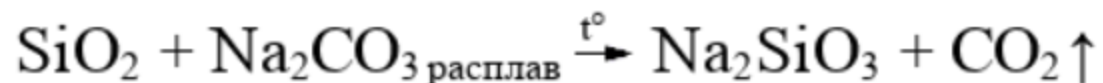
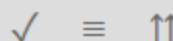
9. Производство стекла*



6·оксид кремния(IV) + карбонат натрия + карбонат кальция $\rightarrow$ (t°) $\rightarrow$ стекло силикатное + 2·углекислый газ↑

Подробнее: [карбонат натрия](#) (кальцинированная сода), [стекло силикатное](#), [углекислый газ](#).

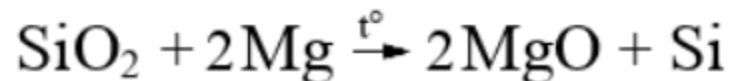
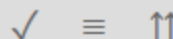
10. Вытеснение углекислого газа из карбонатов



Оксид кремния(IV) + карбонат натрия(расплав) $\rightarrow$ (t°) $\rightarrow$ метасиликат натрия + углекислый газ↑

Подробнее: [карбонат натрия](#) (кальцинированная сода), [метасиликат натрия](#) (силикат натрия), [углекислый газ](#).

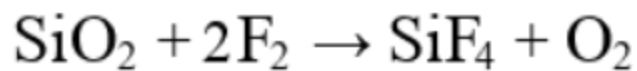
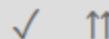
11. Вытеснение металлами неметаллов из оксидов



оксид кремния(IV) + 2·магний $\rightarrow$ (t°) $\rightarrow$ 2·оксид магния + кремний

Подробнее: [магний](#), [оксид магния](#), [кремний](#).

12. Окисление сложных веществ галогенами



Оксид кремния(IV) + 2·фтор $\rightarrow$ фторид кремния(IV) + кислород

Реакция может продолжаться окислением кислорода фтором.

Добавил(а) эту реакцию на сайт [рабдитная личинка](#). Реакция прошла модерацию.

Подробнее: [фтор](#), [фторид кремния\(IV\)](#), [кислород](#).

Силикаты

Полученные искусственным путем силикаты натрия и калия — *растворимое стекло* — сильно гидролизованы. Их концентрированный раствор, называемый *жидким стеклом*, имеет сильнощелочную реакцию.



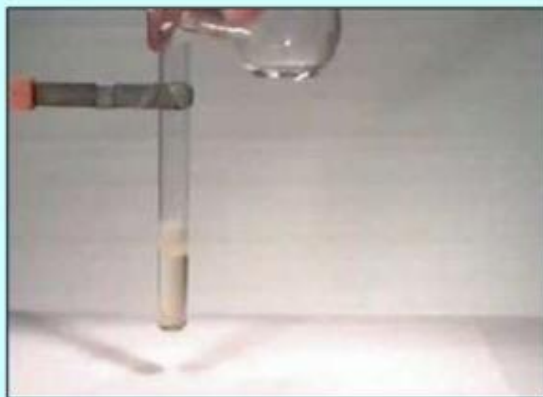
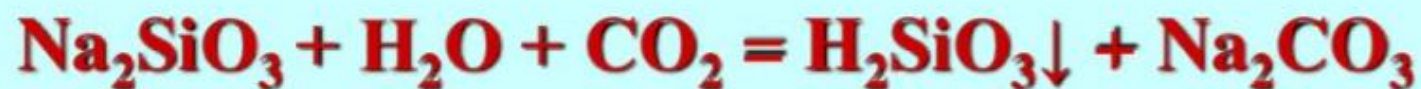
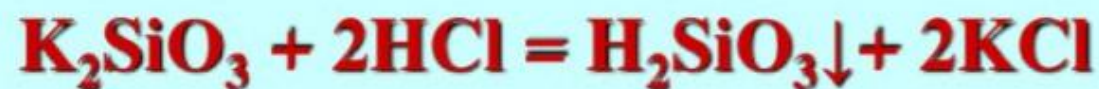
Кремниевая кислота и ее соли

Кремниевая кислота H_2SiO_3 относится к *очень слабым кислотам*. В воде она *практически нерастворима*, но легко образует коллоидные растворы.



Кремниевая кислота и ее соли

Кремниевую кислоту можно получить из растворов силикатов действием на них более сильных кислот.



Кремниевая кислота постепенно при обычных условиях или быстрее при нагревании разлагается на воду и ангидрид кремниевой кислоты SiO_2 :

